

Université [Nom de l'université]

Bases de données non relationnelles

TP n°4 — Neo4j et langage Cypher

Travaux pratiques — Séance 9

Durée : 2 h

Prérequis : CM Partie 5

Livrable : `tp4_cypher.cypher` + schéma du graphe

1 Objectifs

- Créer un graphe social avec nœuds et relations typées.
- Écrire des requêtes Cypher : MATCH, WHERE, agrégations.
- Réaliser des traversées multi-niveaux et plus court chemin.

2 Environnement

```
docker run -d --name neo4j-tp4 \  
-p 7474:7474 -p 7687:7687 \  
-e NEO4J_AUTH=neo4j/password123 \  
neo4j:5
```

Interface : <http://localhost:7474> — utilisateur neo4j, mot de passe password123.

3 Partie 1 — Modélisation et chargement (30 min)

Créer le graphe suivant :

Nœuds :

- :Personne {nom, age, ville} — Alice, Bob, Charlie, Diana, Eve (Paris, Lyon, etc.)
- :Interet {nom} — Sport, Musique, Tech, Voyage

Relations :

- (:Personne)-[:SUIT]->(:Personne) — réseau social
- (:Personne)-[:AIME]->(:Interet) — centres d'intérêt

Script d'exemple :

```
CREATE (a:Personne {nom: "Alice", age: 28, ville: "Paris"})  
CREATE (b:Personne {nom: "Bob", age: 32, ville: "Lyon"})  
CREATE (a)-[:SUIT]->(b)  
CREATE (t:Interet {nom: "Tech"})  
CREATE (a)-[:AIME]->(t)
```

Compléter avec au moins 8 personnes et 10 relations SUIT.

4 Partie 2 — Requêtes Cypher (50 min)

1. Lister toutes les personnes de Paris.
2. Qui Alice suit-elle directement ?
3. Amis d'amis d'Alice (2 sauts SUIT, exclure Alice).
4. Personnes partageant un intérêt avec Alice (AIME commun).
5. Top 3 des personnes les plus suivies (count des entrées SUIT).
6. Plus court chemin social entre Alice et Eve (si connectées).
7. Détecter les relations réciproques : A suit B et B suit A.

5 Partie 3 — Recommandation (40 min)

Règle : « Suggérer à Alice des personnes suivies par ses amis mais qu'elle ne suit pas encore. »

Indication :

```
MATCH (alice:Personne {nom: "Alice"})-[:SUIT]->(ami)-[:SUIT]->(
    suggestion)
WHERE NOT (alice)-[:SUIT]->(suggestion) AND alice <> suggestion
RETURN DISTINCT suggestion.nom, count(ami) AS amis_communs
ORDER BY amis_communs DESC
LIMIT 5
```

Adapter, tester et expliquer la requête dans le rapport.

6 Partie 4 — Réflexion (10 min)

1. Pourquoi ce type de requête est difficile en SQL pur ?
2. Quelle limite si le graphe contient 100 millions de nœuds ?

7 Livrables

- `tp4_cypher.cypher` : script complet reproductible.
- Schéma dessiné du graphe (export Neo4j Browser ou capture).
- Réponses Partie 4 ($\frac{1}{2}$ page).

8 Grille d'évaluation

Critère	Points
Graphe chargé (taille minimale)	/4
Requêtes Partie 2 (7 questions)	/10
Recommandation Partie 3	/4
Réflexion et clarté	/2
Total	/20